AFFILA · ELJURI VOICE SIMULATOR

CONFIDENCIAL

Reporte de Cumplimiento LOPDP

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales
Ecuador · Registro Oficial 459 · 2021

FECHA	PROYECTO	CUMPLIMIENTO	RIESGO
12 de marzo de 2026	ELjuri Voice Simulator	~2%	Muy Alto

Reporte de Cumplimiento

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP)

Aplicado al proyecto: ELjuri Voice Simulator

Fecha de evaluación: 12 de marzo de 2026

Norma de referencia: Ley Orgánica de Protección de Datos Personales — Registro Oficial Suplemento 459 del 26 de mayo de 2021 (Estado: Vigente)

Clasificación: Confidencial — Uso interno

---

1. Contexto y Alcance

El proyecto **ELjuri Voice Simulator** es una plataforma de simulación de agentes de voz con IA que:

- Recibe y procesa llamadas de voz en tiempo real mediante WebSockets
- Graba y transcribe conversaciones de usuarios
- Procesa transcripciones mediante Google Gemini (LLM externo)
- Extrae datos estructurados de las conversaciones
- Almacena números de teléfono, sesiones e historial de campañas

Datos personales identificados en el sistema:

Tipo de dato	Clasificación LOPDP	Ubicación en el sistema
Número de teléfono	Dato personal (Art. 4)	`backend/src/models/PhoneNumber.ts`
Voz/audio del usuario	Dato biométrico (Art. 4)	WebSocket — streaming en tiempo real
Transcripciones de voz	Dato personal derivado	`backend/src/routes/extraction.ts`
Datos extraídos de conversaciones	Dato personal (variable)	Proceso de extracción Gemini
Patrones de comportamiento en llamadas	Elaboración de perfiles (Art. 4)	`frontend/store/useSimulationStore.ts`

Nota legal relevante: La voz es un **dato biométrico** (Art. 4 LOPDP) y los datos de salud o conducta que puedan desprenderse de las conversaciones pueden constituir **datos sensibles** (Art. 25), sujetos a protección reforzada bajo el Capítulo IV de la ley.

---

2. Evaluación por Artículo

2.1 Base de licitud del tratamiento — Art. 7

Requisito legal: El tratamiento de datos personales requiere al menos una base de licitud: consentimiento, obligación legal, interés público, interés legítimo, entre otras.

Condición	Estado	Evidencia
Consentimiento informado del titular (Art. 7.1)	❌ INCUMPLIMIENTO	No existe mecanismo de consentimiento en el código
Alternativa de interés legítimo (Art. 7.8)	⚠️ PARCIAL	Podría aplicar para simulaciones internas, pero no está documentado
Consentimiento para datos biométricos (voz) (Art. 26)	❌ INCUMPLIMIENTO GRAVE	El audio se procesa sin ningún tipo de aviso al titular

Hallazgo: El sistema procesa datos biométricos (voz) y genera transcripciones sin obtener ni documentar el consentimiento del titular. Esto constituye una violación directa al Art. 7 y Art. 26 de la LOPDP.

Riesgo legal: Infracción grave según Art. 68, numeral 2 ("Utilizar información o datos para fines distintos a los declarados") y potencialmente muy grave si hay datos sensibles involucrados.

Remediación:

- Implementar aviso de privacidad previo al inicio de la simulación
- Obtener y registrar el consentimiento explícito antes de procesar voz
- Documentar la base de licitud aplicable para cada tipo de tratamiento

---

2.2 Consentimiento — Art. 8

Requisito legal: El consentimiento debe ser libre, específico, informado e inequívoco. Puede revocarse en cualquier momento.

Requisito	Estado
Consentimiento libre	❌ No implementado
Consentimiento específico por finalidad	❌ No implementado
Consentimiento informado	❌ No existe aviso de privacidad
Mecanismo de revocación	❌ No existe

Hallazgo: El sistema no cuenta con ningún módulo de gestión de consentimiento. No hay aviso de privacidad, ni pantalla de aceptación, ni mecanismo para revocar el consentimiento.

2.3 Principios del tratamiento — Art. 10

Principio	Estado	Análisis
a) Juridicidad	❌ Incumplimiento	No existe base de licitud documentada
b) Lealtad	❌ Incumplimiento	No se informa al titular del tratamiento de su voz
c) Transparencia	❌ Incumplimiento	No hay política de privacidad ni aviso al titular
d) Finalidad	⚠️ Riesgo	Las transcripciones se envían a Gemini (tercero) sin declaración de finalidad
e) Minimización	❌ Incumplimiento	Se almacenan números de teléfono sin evaluación de necesidad
f) Proporcionalidad	⚠️ Riesgo	No se ha evaluado si el volumen de datos es estrictamente necesario
g) Confidencialidad	❌ Incumplimiento	API keys expuestas, datos en memoria sin cifrado, sin contratos de confidencialidad
h) Calidad y exactitud	⚠️ Parcial	No hay proceso de actualización ni corrección de datos
i) Conservación	❌ Incumplimiento	Datos en memoria sin política de retención ni eliminación programada
j) Seguridad	❌ Incumplimiento	Múltiples vulnerabilidades de seguridad identificadas (ver reporte de ciberseguridad)
k) Responsabilidad proactiva	❌ Incumplimiento	No hay evidencia de medidas implementadas, evaluaciones de riesgo ni rendición de cuentas

---

2.4 Derecho a la información — Art. 12

Requisito legal: El titular tiene derecho a conocer: fines del tratamiento, base legal, tipos de tratamiento, tiempo de conservación, identidad del responsable, y cómo ejercer sus derechos (acceso, rectificación, eliminación, oposición, portabilidad).

Estado: ❌ INCUMPLIMIENTO TOTAL

El sistema no proporciona ninguna de las 17 informaciones requeridas por el Art. 12 al titular de los datos. No existe aviso de privacidad, política de tratamiento, ni canal de comunicación

para ejercer derechos.

2.5 Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición) — Arts. 13-16

Derecho	Art.	Estado
Acceso gratuito a datos personales	Art. 13	❌ No implementado
Rectificación y actualización (plazo 15 días)	Art. 14	❌ No implementado
Eliminación de datos	Art. 15	❌ No implementado
Oposición al tratamiento	Art. 16	❌ No implementado
Portabilidad de datos	Art. 17	❌ No implementado
Suspensión del tratamiento	Art. 19	❌ No implementado

Hallazgo crítico: El sistema no ofrece ningún mecanismo para que los titulares ejerzan sus derechos fundamentales de protección de datos. Esto constituye un incumplimiento estructural de los Arts. 13 al 19 de la LOPDP.

2.6 Datos biométricos y sensibles — Arts. 25-26

Requisito legal: El tratamiento de datos biométricos (como la voz) está **prohibido** salvo excepciones taxativas (Art. 26), siendo la principal el consentimiento explícito del titular.

Tipo de dato	Estado
Voz del titular (dato biométrico — Art. 4)	❌ Procesado sin consentimiento explícito
Posibles datos de salud en conversaciones	❌ Sin evaluación ni protección reforzada
Elaboración de perfiles de comportamiento	❌ Sin aviso ni consentimiento (Art. 20)

Riesgo: El procesamiento de voz sin consentimiento explícito puede constituir una **infracción muy grave** bajo la LOPDP, con sanciones de hasta el **2% del volumen de negocio** del responsable.

2.7 Transferencia de datos a terceros (Google Gemini) — Arts. 33-35 y Cap. IX

Análisis: El sistema envía transcripciones y datos de conversaciones a Google Gemini, un proveedor externo con servidores potencialmente fuera del Ecuador.

Requisito	Estado
Consentimiento del titular para transferencia (Art. 33)	❌ No existe
Contrato con encargado del tratamiento (Art. 34)	❌ No documentado
Evaluación de nivel adecuado de protección del destinatario (Art. 56)	❌ No realizada
Garantías adecuadas para transferencia internacional (Art. 57)	❌ No establecidas
Registro de transferencia internacional (Art. 59)	❌ No registrado

Hallazgo: La transferencia de datos a Google (Gemini API) constituye potencialmente una **transferencia internacional de datos personales** bajo el Art. 3 y Capítulo IX de la LOPDP. Sin evaluación de nivel de protección, sin contrato de encargado del tratamiento y sin consentimiento del titular, esta transferencia es **ilícita** bajo la ley ecuatoriana.

2.8 Seguridad de datos personales — Arts. 37-46

Requisito	Estado	Detalle
Medidas técnicas de seguridad (Art. 37)	❌ Incumplimiento	Ver reporte de ciberseguridad — 15 vulnerabilidades activas
Protección desde el diseño y por defecto (Art. 39)	❌ Incumplimiento	No se consideró la privacidad en el diseño del sistema
Análisis de riesgos y vulnerabilidades (Art. 40)	❌ No realizado	No hay evidencia de análisis formal de riesgos
Evaluación de impacto (Art. 42)	❌ No realizado	Obligatoria dado el tratamiento de datos biométricos
Notificación de vulneraciones en 5 días (Art. 43)	❌ Sin proceso	No existe proceso de detección ni notificación
Cifrado de datos personales (Art. 37.1)	❌ No implementado	Datos en memoria sin cifrado

Nota sobre Art. 42 (Evaluación de Impacto): La evaluación de impacto es **obligatoria** cuando el tratamiento involucra elaboración de perfiles mediante procesos automatizados (literal a), o tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos (literal b). El procesamiento de voz y generación de transcripciones mediante IA cumple ambos criterios.

2.9 Obligaciones del responsable del tratamiento — Art. 47

Obligación	Estado
Tratar datos conforme a principios de la LOPDP (Art. 47.1)	❌ Incumplimiento
Implementar medidas técnicas y organizativas (Art. 47.2)	❌ Incumplimiento
Implementar protección desde el diseño y por defecto (Art. 47.9)	❌ Incumplimiento
Suscribir contratos de confidencialidad con personal (Art. 47.10)	❌ No evidenciado
Garantizar medidas con encargados (Google, etc.) (Art. 47.11)	❌ No evidenciado
Registrar en Registro Nacional de Protección de Datos (Art. 47.12)	❌ No realizado
Designar Delegado de Protección de Datos si aplica (Art. 47.13)	⚠️ Evaluar si aplica
Permitir auditorías (Art. 47.14)	⚠️ No evaluado

2.10 Delegado de Protección de Datos — Art. 48

Análisis: Se debe evaluar si la actividad del sistema requiere la designación de un Delegado de Protección de Datos (DPO). Dado que:

- Procesa datos biométricos (voz) a gran escala
- Realiza elaboración de perfiles automatizada
- Potencialmente trata datos sensibles derivados de conversaciones

Conclusión: Es probable que la designación de un DPO sea **obligatoria** conforme al Art. 48, numerales 2 y 3.

---

3. Régimen Sancionatorio Aplicable — Arts. 67-74

Con base en los incumplimientos identificados, el responsable del tratamiento podría enfrentar las siguientes sanciones bajo la LOPDP:

Tipo de infracción	Artículo	Posible sanción (entidad privada)
No implementar protección desde el diseño	Art. 67.2 (leve)	0.1% a 0.7% del volumen de negocio
No implementar medidas de seguridad técnicas	Art. 68.1 (grave)	0.7% a 1% del volumen de negocio
Tratar datos biométricos sin consentimiento	Art. 68 (grave)	0.7% a 1% del volumen de negocio
No notificar vulneraciones de seguridad	Art. 68.7 (grave)	0.7% a 1% del volumen de negocio
No realizar evaluación de impacto obligatoria	Art. 68.5 (grave)	0.7% a 1% del volumen de negocio
Transferencia internacional sin garantías	Art. 68.3 (grave)	0.7% a 1% del volumen de negocio

Las sanciones pueden ser acumulativas y se incrementan por reiteración y reincidencia (Art. 72).

---

4. Plan de Adecuación a la LOPDP

Prioridad 1 — Urgente (antes de cualquier uso con datos reales)

1. **Suspender el procesamiento de voz en producción** hasta implementar consentimiento
2. **Elaborar aviso de privacidad** con los 17 elementos del Art. 12
3. **Implementar mecanismo de consentimiento** previo al procesamiento de voz
4. **Suscribir DPA (Data Processing Agreement)** con Google para el uso de Gemini API
5. **Evaluar si Google cumple nivel adecuado de protección** bajo Art. 56-57 LOPDP

Prioridad 2 — Corto plazo (1-3 meses)

1. **Implementar módulo ARCO** para que los titulares ejerzan sus derechos (Arts. 13-17)
2. **Realizar Evaluación de Impacto de Protección de Datos (EIPD/DPIA)** — obligatoria bajo Art. 42
3. **Definir política de retención y eliminación** de datos (Art. 10.i)
4. **Implementar cifrado** de datos personales en tránsito y reposo (Art. 37)

5. **Establecer proceso de notificación de brechas** (Arts. 43-46, plazo 5 días)

Prioridad 3 — Mediano plazo (3-6 meses)

1. **Evaluar designación de Delegado de Protección de Datos** (Art. 48)
2. **Registrar tratamientos en el Registro Nacional** de Protección de Datos Personales (Art. 51)
3. **Suscribir contratos de confidencialidad** con todo el personal (Art. 47.10)
4. **Implementar protección de datos desde el diseño** en nuevas funcionalidades (Art. 39)
5. **Desarrollar política interna** de protección de datos y capacitar al equipo

---

5. Tabla de Cumplimiento General

Área	Artículos LOPDP	Nivel de Cumplimiento
Base de licitud	Arts. 7-9	❌ 0%
Principios del tratamiento	Art. 10	❌ 9% (1 de 11 principios parcialmente)
Derechos del titular	Arts. 12-24	❌ 0%
Datos biométricos y sensibles	Arts. 25-26	❌ 0%
Transferencia a terceros	Arts. 33-36	❌ 0%
Transferencia internacional	Arts. 55-61	❌ 0%
Seguridad de datos	Arts. 37-46	❌ 5% (medidas mínimas)
Obligaciones del responsable	Art. 47	❌ 5%
Responsabilidad proactiva	Arts. 52-54	❌ 0%
CUMPLIMIENTO GLOBAL	❌ **~2%**	

---

6. Conclusiones

El proyecto **ELjuri Voice Simulator** presenta un nivel de cumplimiento cercano a **0% respecto a la LOPDP**. El sistema procesa datos biométricos (voz) y genera perfiles de comportamiento sin ninguna de las salvaguardas exigidas por la ley ecuatoriana.

Los riesgos legales son **significativos y concretos**:

1. El procesamiento de voz sin consentimiento constituye una infracción grave (Art. 68)
2. La transferencia de datos a Google sin DPA y sin evaluación de adecuación es ilícita (Cap. IX)
3. La ausencia de evaluación de impacto para tratamiento de datos biométricos es una infracción grave (Art. 68.5)
4. La falta de mecanismos ARCO (acceso, rectificación, eliminación, oposición) viola los Arts. 13-16

Recomendación final: Antes de operar con datos de usuarios reales, se debe realizar un proceso formal de adecuación a la LOPDP, comenzando por la obtención de consentimiento informado, la suscripción de acuerdos con procesadores de datos (Google) y la implementación de las medidas de seguridad descritas en el reporte de ciberseguridad adjunto.

Reporte elaborado el 12 de marzo de 2026

Referencia legal: Ley Orgánica de Protección de Datos Personales — Registro Oficial Suplemento 459, 26 de mayo de 2021

Proyecto evaluado: ELjuri Voice Simulator — Uso interno y confidencial